

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА**  
**ФРАНКА**

**Факультет електроніки та комп'ютерних технологій**

**Звіт**

**про виконання лабораторної роботи №3**

**“КОРЕЛЯЦІЯ ТА АВТОКОРЕЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ”**

**Виконав:**

**Студент 3 курсу**

**групи ФЕП-33**

**Абдулханов Абдул-Рахім**

**Викладач:**

**проф. Половинко І. І.**

**Львів-2026**

**Мета роботи:** вивчити теоретичні засади кореляційного та автокореляційного аналізу сигналів, освоїти методи розрахунку взаємної кореляції, нормованого коефіцієнта кореляції, автокореляційної функції та енергії дискретних детермінованих і випадкових сигналів.

### Теоретичні відомості:

Кореляція є однією з фундаментальних математичних операцій у цифровій обробці сигналів. Вона дозволяє кількісно оцінити ступінь подібності або статистичної залежності між двома процесами, виявити наявність детермінованого сигналу на фоні інтенсивного шуму, визначити часову затримку поширення сигналу в радіолокаційних та гідроакустичних системах, а також виконати розпізнавання кодових слів і синхронізацію в каналах зв'язку.

Основні поняття та формули кореляційного аналізу:

1. Взаємна кореляція (ВКФ) двох послідовностей даних  $x_1(n)$  та  $x_2(n)$  довжиною  $N$  при нульовому зсуві визначається як усереднена сума попарних добутків відповідних відліків:

$$r_{12} = (1 / N) * \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) * x_2(n) \quad (\text{формула 2}).$$

2. Взаємна кореляція з часовим зсувом (лагом)  $j$  враховує можливий зсув фаз або часову затримку поширення між сигналами:

$$r_{12}(j) = (1 / N) * \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) * x_2(n+j) \quad (\text{формула 3}).$$

3. Нормований коефіцієнт взаємної кореляції  $\rho_{12}(j)$  усуває залежність оцінки схожості від абсолютних амплітуд сигналів. Нормувальний множник обчислюється як:

$$K_{12} = (1 / N) * \sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} x_1^2(n) * \sum_{n=0}^{N-1} x_2^2(n)} \quad (\text{формула 4}),$$

а нормований коефіцієнт становить:

$$\rho_{12}(j) = r_{12}(j) / K_{12} \quad (\text{формула 5}).$$

Значення  $\rho_{12}$  завжди знаходиться в строгому діапазоні  $[-1; +1]$ , де  $+1$  відповідає ідеальній синфазній збіжності форми сигналів,  $-1$  - повній протифазі (антикореляції), а  $0$  - статистичній незалежності.

4. Автокореляційна функція (АКФ)  $r_{11}(j)$  кількісно відображає взаємозв'язок сигналу із самим собою, зміщеним у часі на  $j$  відліків:

$$r_{11}(j) = (1 / N) * \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) * x_1(n+j) \quad (\text{формула 6}).$$

5. Енергетична властивість АКФ: значення автокореляції при нульовому зсуві ( $j=0$ ) точно дорівнює нормованій середній енергії (потужності) сигналу:

$$E = r_{11}(0) = (1 / N) * \sum_{n=0}^{N-1} x_1^2(n) \quad (\text{формула 7}).$$

6. Автокореляція випадкового сигналу (білого шуму): для некорельованого випадкового процесу справедлива нерівність  $r_{11}(0) \geq r_{11}(j)$ , причому при  $j=0$  спостерігається вузький дельта-пік, а для всіх  $j \geq 1$  значення АКФ спадають до малих випадкових флуктуацій навколо нуля (формула 8).

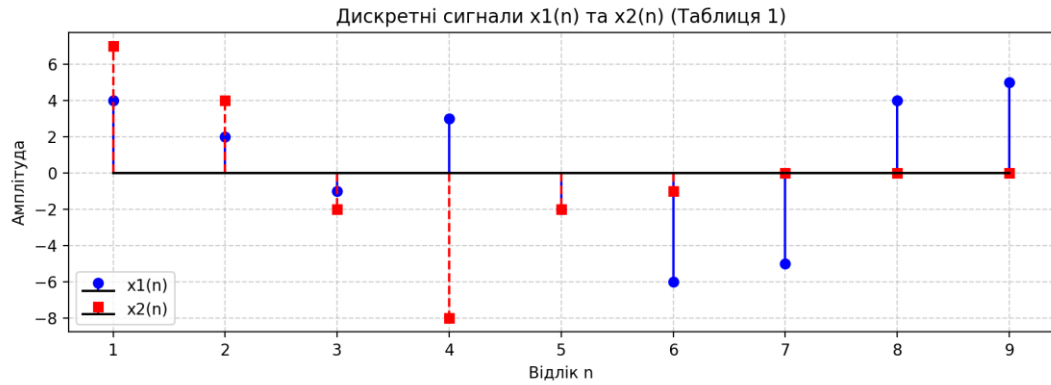
## Виконання роботи

1. Розрахунок взаємної кореляції  $r_{12}$  та енергій дискретних сигналів за Таблицею 1:

Для заданих послідовностей відліків  $x_1 = [4, 2, -1, 3, -2, -6, -5, 4, 5]$  та  $x_2 = [7, 4, -2, -8, -2, -1, 0, 0, 0]$  ( $N=9$ ) реалізовано розрахунок взаємної кореляції  $r_{12}$  за формулою (2) та обчислення середньої енергії кожного сигналу за формулою (7).

```
1 # -----
2 # 1. взаємна кореляція та енергія сигналів з таблиці 1
3 # -----
4 # масиви значень дискретних сигналів
5 x1_t1 = np.array([4, 2, -1, 3, -2, -6, -5, 4, 5], dtype=float)
6 x2_t1 = np.array([7, 4, -2, -8, -2, -1, 0, 0, 0], dtype=float)
7 n_t1 = np.arange(1, len(x1_t1) + 1)
8 N1 = len(x1_t1)
9
10 # розрахунок взаємної кореляції за формулою (2)
11 r12_t1 = np.sum(x1_t1 * x2_t1) / N1
12
13 # розрахунок енергії за формулою (7)
14 E_x1_t1 = np.sum(x1_t1**2) / N1
15 E_x2_t1 = np.sum(x2_t1**2) / N1
16
17 print("--- Таблиця 1 ---")
18 print(f"r12: {r12_t1:.4f}")
19 print(f"E(x1): {E_x1_t1:.4f}")
20 print(f"E(x2): {E_x2_t1:.4f}")
21
22 # графік сигналів з таблиці 1
23 plt.figure(figsize=(9, 4.5))
24 plt.stem(n_t1, x1_t1, linefmt="b-", markerfmt="bo", basefmt="k-", label="x1(n)")
25 plt.stem(n_t1, x2_t1, linefmt="r--", markerfmt="rs", basefmt="k-", label="x2(n)")
26 plt.title("Дискретні сигнали x1(n) та x2(n) (Таблиця 1)")
27 plt.xlabel("Відлік n")
28 plt.ylabel("Амплітуда")
29 plt.xticks(n_t1)
30 plt.grid(True, linestyle="---", alpha=0.6)
31 plt.legend()
32 plt.tight_layout()
33 plt.show()
```

```
--- Таблиця 1 ---
r12:  2.6667
E(x1): 15.1111
E(x2): 15.3333
```



2. Обчислення нормованого коефіцієнта взаємної кореляції для сигналів різної амплітуди (Таблиця 2):

Досліджено дві пари дискретних сигналів з Таблиці 2: пару ( $x_1$ ,  $x_2$ ) та масштабовану пару ( $x_3$ ,  $x_4$ ), де  $x_3(n) = 3 \cdot x_1(n)$ , а  $x_4(n) = 2 \cdot x_2(n)$ . Згідно з формулами (4) і (5) розраховано нормувальні коефіцієнти  $K_{12}$ ,  $K_{34}$  та нормовані коефіцієнти кореляції  $\rho_{12}$ ,  $\rho_{34}$ . Незважаючи на 6-кратну різницю абсолютного значення  $r_{34} = 12.0$  проти  $r_{12} = 2.0$ , значення нормованого коефіцієнта є строго однаковим ( $\rho_{12} = \rho_{34} = 0.8566$ ), що підтверджує інваріантність коефіцієнта  $\rho$  до масштабу амплітуди.

```

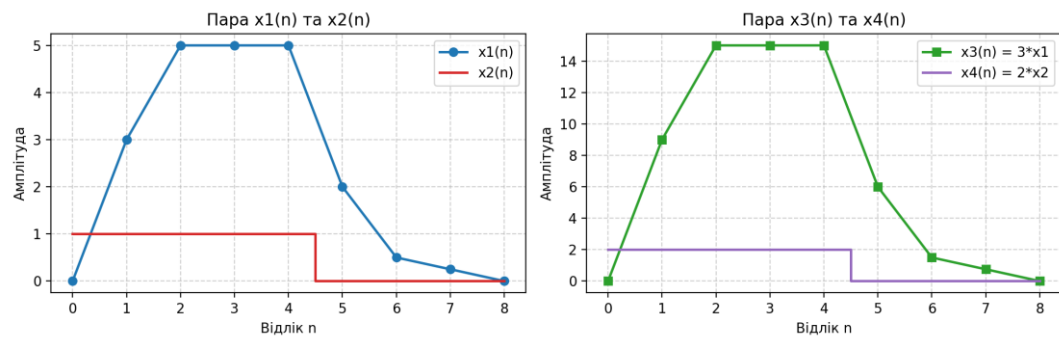
1  # 2. нормований коефіцієнт кореляції з таблиці 2
2  # -----
3  # дані сигналів різної амплітуди
4  n_t2 = np.arange(0, 9)
5  x1_t2 = np.array([0, 3, 5, 5, 5, 2, 0.5, 0.25, 0], dtype=float)
6  x2_t2 = np.array([1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0], dtype=float)
7  x3_t2 = np.array([0, 9, 15, 15, 15, 6, 1.5, 0.75, 0], dtype=float)
8  x4_t2 = np.array([2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0], dtype=float)
9  N2 = len(x1_t2)
10
11 def calc_norm_correlation(x, y):
12     # взаємна кореляція при j=0
13     r_val = np.sum(x * y) / len(x)
14     # нормувальний коефіцієнт за формулою (4)
15     k_val = (1.0 / len(x)) * np.sqrt(np.sum(x**2) * np.sum(y**2))
16     # нормована кореляція за формулою (5)
17     rho_val = r_val / k_val
18     return r_val, k_val, rho_val
19
20 r12_t2, k12_t2, rho12_t2 = calc_norm_correlation(x1_t2, x2_t2)
21 r34_t2, k34_t2, rho34_t2 = calc_norm_correlation(x3_t2, x4_t2)
22
23 E_x1_t2 = np.sum(x1_t2**2) / N2
24 E_x2_t2 = np.sum(x2_t2**2) / N2
25 E_x3_t2 = np.sum(x3_t2**2) / N2
26 E_x4_t2 = np.sum(x4_t2**2) / N2
27
28 print("\n--- Таблиця 2 ---")
29 print(f"Пара (x1, x2): r12 = {r12_t2:.4f}, K12 = {k12_t2:.4f}, rho12 = {rho12_t2:.4f}")
30 print(f"Пара (x3, x4): r34 = {r34_t2:.4f}, K34 = {k34_t2:.4f}, rho34 = {rho34_t2:.4f}")
31 print(f"E(x1): {E_x1_t2:.4f}, E(x2): {E_x2_t2:.4f}")
32 print(f"E(x3): {E_x3_t2:.4f}, E(x4): {E_x4_t2:.4f}")
33
34 # порівняння сигналів таблиці 2
35 plt.figure(figsize=(10, 5))
36 plt.subplot(1, 2, 1)
37 plt.plot(n_t2, x1_t2, "o-", color="#1f77b4", label="x1(n)")
38 plt.step(n_t2, x2_t2, where="mid", color="#d62728", label="x2(n)")
39 plt.title("Пара x1(n) та x2(n)")
40 plt.xlabel("Відлік n")
41 plt.ylabel("Амплітуда")
42 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
43 plt.legend()
44
45 plt.subplot(1, 2, 2)
46 plt.plot(n_t2, x3_t2, "s-", color="#2ca02c", label="x3(n) = 3*x1")
47 plt.step(n_t2, x4_t2, where="mid", color="#9467bd", label="x4(n) = 2*x2")
48 plt.title("Пара x3(n) та x4(n)")
49 plt.xlabel("Відлік n")
50 plt.ylabel("Амплітуда")
51 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
52 plt.legend()
53 plt.tight_layout()
54 plt.show()

```

```

--- Таблиця 2 ---
Пара (x1, x2): r12 = 2.0000, K12 = 2.3348, rho12 = 0.8566
Пара (x3, x4): r34 = 12.0000, K34 = 14.0089, rho34 = 0.8566
E(x1): 9.8125, E(x2): 0.5556
E(x3): 88.3125, E(x4): 2.2222

```



3. Дослідження кореляційних властивостей випадкових сигналів (білий гаусівський шум,  $N=200$ ):

Згенеровано дві незалежні вибірки білого шуму  $X1$  та  $X2$  обсягом  $N=200$  відліків. Для них реалізовано розрахунок автокореляційної функції АКФ  $r11(j)$

та функції взаємної кореляції ВКФ  $r_{12}(j)$  для діапазону часових зсувів  $j$  від 0 до 20 згідно з формулами (3) та (6).

```

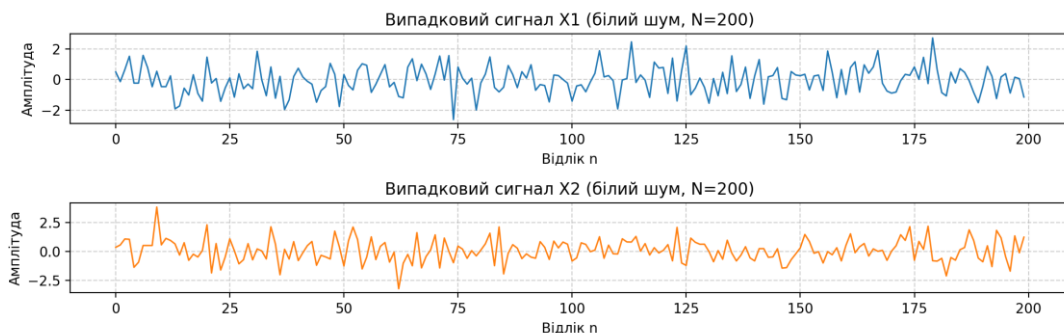
1  # 3. кореляція та автокореляція випадкових сигналів (N=200)
2  # -----
3  np.random.seed(42)
4  N_rnd = 200
5  X1 = np.random.randn(N_rnd)
6  X2 = np.random.randn(N_rnd)
7
8  max_lag = 20
9  lags = np.arange(max_lag + 1)
10
11 # автокореляція x1 та x2 за формулою (6)
12 r11 = np.zeros(len(lags))
13 r22 = np.zeros(len(lags))
14 # взаємна кореляція x1 та x2 за формулою (3)
15 r12 = np.zeros(len(lags))
16
17 for idx, j in enumerate(lags):
18     r11[idx] = np.sum(X1[:N_rnd - j] * X1[j:]) / N_rnd
19     r22[idx] = np.sum(X2[:N_rnd - j] * X2[j:]) / N_rnd
20     r12[idx] = np.sum(X1[:N_rnd - j] * X2[j:]) / N_rnd
21
22 # енергії через нульову затримку автокореляції
23 E_X1_akf = r11[0]
24 E_X2_akf = r22[0]
25 E_X1_direct = np.sum(X1**2) / N_rnd
26 E_X2_direct = np.sum(X2**2) / N_rnd
27
28 print("\n--- Випадкові сигнали (N=200) ---")
29 print(f"E(X1) через АКФ r11(0): {E_X1_akf:.4f} (пряма сума: {E_X1_direct:.4f})")
30 print(f"E(X2) через АКФ r22(0): {E_X2_akf:.4f} (пряма сума: {E_X2_direct:.4f})")
31 print(f"АКФ r11(j) для j=0..5: {np.round(r11[:6], 4)}")
32 print(f"ВКФ r12(j) для j=0..5: {np.round(r12[:6], 4)}")
33
34 # графіки випадкових сигналів
35 plt.figure(figsize=(11, 5.5))
36 plt.subplot(2, 1, 1)
37 plt.plot(X1, color="#1f77b4", linewidth=1.2)
38 plt.title("Випадковий сигнал X1 (білий шум, N=200)")
39 plt.xlabel("Відлік n")
40 plt.ylabel("Амплітуда")
41 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
42
43 plt.subplot(2, 1, 2)
44 plt.plot(X2, color="#ff7f0e", linewidth=1.2)
45 plt.title("Випадковий сигнал X2 (білий шум, N=200)")
46 plt.xlabel("Відлік n")
47 plt.ylabel("Амплітуда")
48 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
49 plt.tight_layout()
50 plt.show()

```

```

--- Випадкові сигнали (N=200) ---
E(X1) через АКФ r11(0): 0.8641 (пряма сума: 0.8641)
E(X2) через АКФ r22(0): 0.9767 (пряма сума: 0.9767)
АКФ r11(j) для j=0..5: [ 0.8641 -0.0429 -0.032   0.0036 -0.1019  0.0958]
ВКФ r12(j) для j=0..5: [ 0.0835  0.0385  0.0167 -0.0349 -0.0814  0.0299]

```



#### 4. Аналіз графіків АКФ $r_{11}(j)$ та ВКФ $r_{12}(j)$ випадкових процесів:

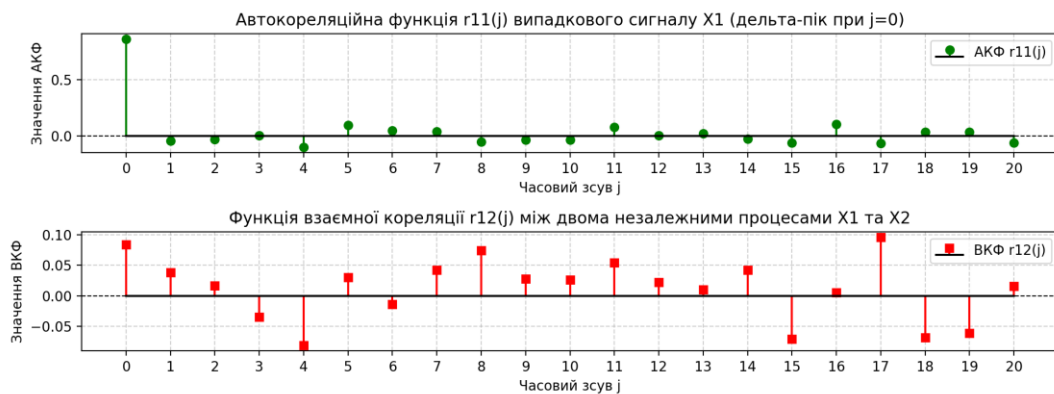
Побудовано графіки АКФ та ВКФ для затримок  $j$  від 0 до 20. Графік АКФ демонструє виражений дельта-пік при  $j=0$  (значення дорівнює дисперсії та

середній енергії шуму  $E = r_{11}(0) = 0.8641$ ), який різко спадає до нульових випадкових коливань при  $j \geq 1$ . Графік взаємної кореляції двох незалежних процесів  $X_1$  та  $X_2$  перебуває біля нуля для всіх зсувів  $j$ , що підтверджує їхню взаємну ортогональність та статистичну незалежність.

```

1 plt.figure(figsize=(11, 5.5))
2 plt.subplot(2, 1, 1)
3 plt.stem(lags, r11, linefmt="g-", markerfmt="go", basefmt="k-", label="АКФ r11(j)")
4 plt.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=0.8)
5 plt.title("Автокореляційна функція r11(j) випадкового сигналу X1 (дельта-пік при j=0)")
6 plt.xlabel("Часовий зсув j")
7 plt.ylabel("Значення АКФ")
8 plt.xticks(lags)
9 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
10 plt.legend()
11
12 plt.subplot(2, 1, 2)
13 plt.stem(lags, r12, linefmt="r-", markerfmt="rs", basefmt="k-", label="ВКФ r12(j)")
14 plt.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=0.8)
15 plt.title("Функція взаємної кореляції r12(j) між двома незалежними шумами X1 та X2")
16 plt.xlabel("Часовий зсув j")
17 plt.ylabel("Значення ВКФ")
18 plt.xticks(lags)
19 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
20 plt.legend()
21 plt.tight_layout()
22 plt.show()

```



5. Порівняльний аналіз енергетичних характеристик сигналів за формулою (7):  
 Перевірено рівність між нульовим значенням АКФ  $r_{11}(0)$  та безпосередньою сумою квадратів відліків (середньою енергією сигналу). Для всіх досліджених послідовностей отримано точний збіг значень  $E = r_{11}(0)$ . Встановлено, що масштабування сигналу константою  $k$  збільшує його енергію в  $k^2$  разів (енергія  $x_3$  у 9 разів більша за енергію  $x_1$ , а енергія  $x_4$  у 4 рази більша за  $x_2$ ).

## Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено математичний апарат і прикладні аспекти кореляційного та автокореляційного аналізу дискретних детермінованих і випадкових сигналів у середовищі Python. На основі аналітичних розрахунків, програмного моделювання та аналізу графічних залежностей сформульовано такі ключові висновки:

1. Взаємна кореляція та нормований коефіцієнт (ВКФ): дослідження пар сигналів однакової форми, але з різними амплітудами (пари  $x_1$ ,  $x_2$  та  $x_3$ ,  $x_4$  з Таблиці 2) наочно продемонструвало обмеженість простої взаємної кореляції

$r_{12}$ , значення якої пропорційне добутку абсолютних рівнів енергії сигналів ( $r_{34} = 12.0$  проти  $r_{12} = 2.0$ ). Застосування нормованого коефіцієнта взаємної кореляції  $\rho_{12}$  за формулами (4)-(5) забезпечує нормування на геометричне середнє енергій обох сигналів, завдяки чому отримано строго ідентичний результат ( $\rho_{12} = \rho_{34} = 0.8566$ ). Це доводить, що коефіцієнт  $\rho$  є інваріантним до лінійного масштабування амплітуди й об'єктивно відображає ступінь геометричної та просторово-часової подібності хвильових форм у діапазоні  $[-1; +1]$ .

2. Властивості автокореляційної функції (АКФ) та оцінка енергії: підтверджено фундаментальну енергетичну теорему цифрової обробки сигналів, згідно з якою значення АКФ при нульовому часовому зсуві точно відповідає повній середній енергії сигналу ( $E = r_{11}(0) = (1/N) \cdot \sum(x_1^2)$ ). Числові результати для детермінованих послідовностей ( $E_{x1} = 15.1111$ ,  $E_{x2} = 15.3333$  для Табл. 1) та випадкових вибірок ( $E_{X1} = 0.8641$ ,  $E_{X2} = 0.9767$ ) повністю зійшлися з прямим сумуванням квадратів відліків. Також підтверджено квадратичну залежність енергії від амплітудного множника: при 3-кратному збільшенні відліків сигналу  $x_3$  відносно  $x_1$  його енергія зросла рівно в 9 разів (з 9.8125 до 88.3125).

3. Автокореляція та взаємна кореляція випадкових процесів: моделювання білого гаусівського шуму ( $N=200$ ) наочно підтвердило виконання нерівності  $r_{11}(0) \geq r_{11}(j)$  та дельта-подібний характер АКФ білого шуму. При  $j=0$  зафіксовано різкий одиничний сплеск АКФ, обумовлений повною когерентністю сигналу з самим собою, тоді як для будь-яких ненульових зсувів  $j \geq 1$  АКФ різко спадає до малого шумового фону навколо нуля ( $|r_{11}(j)| < 0.1$ ). Взаємна кореляція двох незалежних генерацій шуму  $r_{12}(j)$  залишається близькою до нуля при всіх затримках  $j$ , що є основою для застосування кореляційного накопичення (matched filtering) з метою виділення слабких корисних сигналів з-під шуму в сучасних системах радіолокації, сонарах, супутниковому зв'язку (GPS/Galileo) та CDMA-телефонії.